جرّبها كلها أم فكّر مسبقًا

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ١

في هذا الدرس سوف

- تحسب عدد الحمولات التي يجب أن يجرّبها التجريب الكامل.
- تكتب بحث تجريب كامل لمسألة الحقيبة في بايثون.
- تشرح كيف تكون البرمجة الديناميكية مضمونة دون تجريب كل شيء.

الأفكار الأساسية

- ٢^{6} = ٦٤ حمولة، وكل شيء يضاعفها
- الطريقة الجشعة: ٦٠، والأفضل: ٦٥
- تخطَّه، أو خذه واستعمل الباقي
- نقاط مَن؟

النشاط: أفضل حقيبة

١. التمهيد (٣ دقائق): ستة أشياء، وأوزانها ونقاطها.

٢. الطريقة الجشعة (٥ دقائق): الأكثر نقاطًا لكل ١٠٠ غرام أولًا.

٣. التجريب الكامل (٧ دقائق): شغّل برنامجك على حقيبتك.

٤. المقارنة (٥ دقائق): هل فوّتت الطريقة الجشعة الأفضل؟

لا ميزان لديك؟ قدّر:

زجاجة الماء نحو ٥٠٠ غرام، والكتاب نحو ٣٠٠ غرام، والهاتف نحو ٢٠٠ غرام.

لنتناقش

١. لماذا يضاعف كل شيء إضافي عمل التجريب الكامل؟

٢. متى تكون إجابة الطريقة الجشعة كافية؟

٣. مَن يجب أن يختار النقاط في قرار حقيقي؟

بطاقة الخروج

- عدد الحمولات لعشرة أشياء + مثال واحد تخطئ فيه الطريقة الجشعة.